

รายงานวิชาระบบควบคุม รหัสวิชา 0202533007

เรื่อง โหลดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง

จัดทำโดย

นาย ณัฐชนน เกื่อนถ้ำ 6602027620099

นาย ศิวกร เลิศทวีวัฒนา 6602027620188

นาย พงศกร วุฒิเวสารัช 6602027620111

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพล ธงชัยสุรชัยกุล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาระบบควบคุม

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โหลดอิเล็กทรอนิกส์กระแสตรง (DC Electronic Loads) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จำลองภาระในระบบไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อทดสอบแหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยสามารถปรับค่ากระแส แรงดัน และพลังงานได้ตามต้องการ โหลดอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานในหลายโหมด เช่น โหมดกระแสดังที่ (CC) โหมดกำลังไฟฟ้าคงที่ (CP) และโหมดความต้านทานคงที่ (CR) ทำให้สามารถจำลองการใช้งานที่แตกต่างกันได้

กลุ่มของพวกเรากระผมจึงทำการออกแบบและพัฒนาโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานและยังสอดคล้องกับคณะที่พวกเราผมกำลังศึกษา ความสำคัญของโหลดอิเล็กทรอนิกส์นั้นคือการทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟฟ้า การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมทั้งนำเสนอการวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ ภายใต้สภาวะโหลดต่างๆ



คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ.....	ก
สารบัญ.....	ข
บทนำ	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
3. ขอบเขตการทำโครงการ	1
4. สมมุติฐานการทดลอง.....	2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
1. รายการอุปกรณ์.....	3
วิธีการดำเนินงาน.....	8
1. หลักการของโพลดิอิเล็กทริก.....	8
2. การออกแบบ	8
3. วงจร.....	10
4. การเลือกใช้งาน	12
4.1 Constant Current.....	12
4.2 Constant Power	13
4.3 Constant Resistance	13
4.4 Digital Voltmeter.....	13
4.5 Utility.....	13
4.5.1 Current Max (Default: 20.000A)	14

4.5.2 Volt sense (Default: V0)	14
4.5.3 Fan Trig (Default: Auto).....	14
4.5.4 Runtime Max (Default: 30min)	14
4.5.5 Shutdown Temp (Default: 90°C)	14
4.6 PID Tuner	14
สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	15
1. สรุปผล.....	15
2. ข้อเสนอแนะและปัญหาในการทำงาน.....	15
3. รูปชิ้นงาน.....	16
บรรณานุกรม.....	17

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ที่มาของโครงการเนื่องด้วยข้าพเจ้าสังเกตเห็นกลุ่มโครงการอื่นได้จัดทำอุปกรณ์แหล่งจ่ายข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในเมื่อมีแหล่งจ่ายก็ต้องมีโหลดจึงได้จัดทำโหลดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งจ่ายไฟตรงซึ่งใช้หาประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้งานจริง และทดสอบระบบของแหล่งจ่ายว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบ สำคัญคือ อิเล็กทรอนิกส์โหลดในท้องตลาดนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นส่วนหนึ่งในที่มาของโครงการนี้คือ การสร้างอิเล็กทรอนิกส์โหลดที่สามารถให้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 อิเล็กทรอนิกส์โหลดที่สามารถให้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้

สร้างและออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริง

2.2 ทดสอบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

โหลดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สามารถทดสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบเสถียรภาพของแรงดันและกระแส รวมถึงผลตอบสนองของวงจรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลด

2.3 พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมระบบ

โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษาและนักพัฒนาได้เรียนรู้การออกแบบวงจรไฟฟ้า การใช้โอปแอมป์ การใช้มอสเฟต และเทคนิคการควบคุมระบบ เช่น PID Controller ในการปรับปรุงการทำงานของระบบ

3. ขอบเขตการทำโครงการ

3.1 กระแสสูงสุด

สามารถรับได้สูงสุด 30 แอมแปร์ เนื่องจากกระแสยิ่งสูง พลังงานที่ต้องเปลี่ยนเป็นความร้อนยิ่งมีมาก ทำให้เกิดความร้อนสูงภายในชิ้นงาน และข้อจำกัดของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก

3.2 แรงดันสูงสุด

สามารถรับได้สูงสุด 30 โวลต์ เนื่องจากต้องการความแม่นยำในการวัดแรงดันจึงจำเป็นต้องลดย่านวัดที่ย่านวัดยิ่งกว้างความแม่นยำยิ่งต่ำ แต่สามารถแก้ได้ด้วยการสร้างหลายย่านวัด ซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของโครงการ

4. สมมุติฐานการทดลอง

4.1 ตัวแปรต้น

แรงดัน ที่ใช้ควบคุมกระแสอินพุตให้สัมพันธ์กับฟังก์ชันการใช้งาน เช่น ต้องการกระแสอินพุต 1 แอมแปร์ (A) ต้องให้แรงดันกับระบบ 1 มิลลิโวลต์ (mV)

4.2 ตัวแปรตาม

กระแสอินพุต จากการให้แรงดันควบคุมระบบให้สัมพันธ์กับฟังก์ชันการใช้งาน เช่น ให้แรงดันกับระบบ 1 มิลลิโวลต์ (mV) จะได้กระแสอินพุต 1 แอมแปร์ (A)

4.3 ตัวแปรควบคุม

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบทำให้กระแสอินพุตเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

บทที่ 2

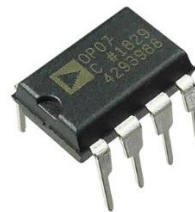
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รายการอุปกรณ์



1.1 มอสเฟต (MOSFET)

มอสเฟต เป็นทรานซิสเตอร์ ที่ใช้อิทธิพลสนามไฟฟ้าในการควบคุมสัญญาณไฟฟ้า โดยใช้ข้อดีของโลหะในการทำ นิยมใช้เป็นสวิตช์เปิด-ปิดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในวงจร Switching Power Supply และวงจรควบคุมมอเตอร์



1.2 ออปแอมป์ (Op Amp)

ออปแอมป์ หรือ Operational Amplifier เป็นวงจรขยายสัญญาณที่มีคุณสมบัติขยายแรงดันไฟฟ้า และสามารถนำไปใช้ในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย เช่น

1. วงจรขยายสัญญาณ ใช้ขยายแรงดันจากเซนเซอร์หรือไมโครโฟน
2. วงจรเปรียบเทียบแรงดัน ใช้ตรวจสอบระดับแรงดัน เช่น วงจรตรวจจับแรงดันแบตเตอรี่
3. วงจรควบคุม PID Controller หรือวงจรตามแรงดัน ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติ



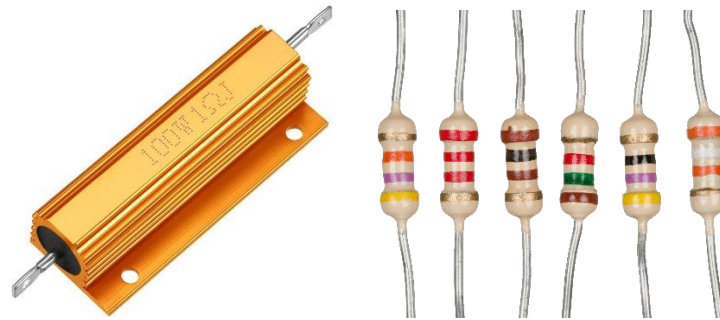
1.2 สวิตชิง (Switched Mode Power Supply)

สวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลาย หรือ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตโหมด คือแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าโดยใช้หลักการ เปิดปิดสวิตที่ความถี่สูง แทนการใช้หม้อแปลงขดลวดใหญ่ทำให้มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา โดยมีหลายแบบเช่น ลดแรงดัน เพิ่มแรงดัน หรือทั้งเพิ่มและทั้งลดแรงดัน เนื่องจากต้องสวิตที่ความถี่สูง ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนปะปนมากับแรงดันขาออกด้วย



1.3 ไอซีเรกูเลเตอร์แบบเชิงเส้น (Linear Regulator IC)

เป็นวงจรควบคุมรักษาแรงดันไฟฟ้า หรือวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้า ที่ย่อขนาดให้เล็กลงมาอยู่ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไอซี ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมรักษาแรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟให้คงที่ มีทั้งเอาต์พุตเป็นแรงดันไฟฟ้าบวก หรือที่เอาต์พุตเป็นแรงดันไฟฟ้านลบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบสามารถนำไปใช้ควบคุม ซึ่งข้อดีของเรกูเลเตอร์แบบเชิงเส้นคือ ไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนปะปนมากับแรงดันขาออก



1.4 ตัวต้านทาน (Resistor)

เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดค่าแรงดันไฟฟ้า และควบคุมปริมาณอัตราการใช้พลังงานของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบ และขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน นอกจากนี้ตัวต้านทานที่ผลิตออกมาในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด นำมาใช้ประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น เครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์ พาวเวอร์ซัพพลาย เป็นต้น



1.5 แผงระบายความร้อน (Heat sink)

แผงระบายความร้อนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นชิ้นส่วนซึ่งทำหน้าที่ลดอุณหภูมิขณะทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มพื้นที่สัมผัสอากาศ ทำให้การพาความร้อนจากตัวอุปกรณ์สู่อากาศโดยรอบทำได้เร็วขึ้น



1.6 Analog to Digital Converter (ADC)

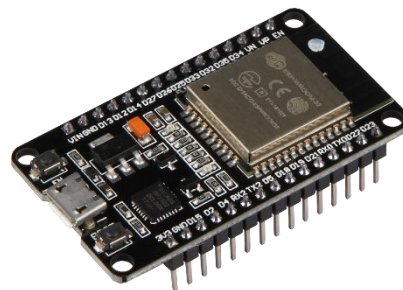
ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล โดยความละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนบิตและแรงดันอ้างอิง เช่น

16 บิต แรงดันอ้างอิง 4.096 โวลต์ สามารถหาความละเอียดได้โดย 2 ยกกำลัง 15 ได้ 32,768 และนำไปหาร 4.096 จะได้ความละเอียดคือ 0.000125 โวลต์ต่อ 1 บิต

0000 0000 0000 0001 อ่านได้ $0.000125 * 1$ แปลงได้ 125 ไมโครโวลต์

0000 0000 0000 0010 อ่านได้ $0.000125 * 2$ แปลงได้ 250 ไมโครโวลต์

0000 0000 0000 0111 อ่านได้ $0.000125 * 7$ แปลงได้ 875 ไมโครโวลต์



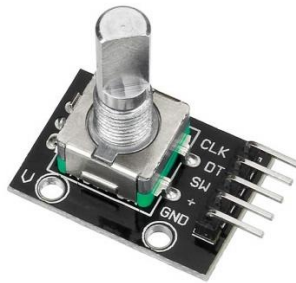
1.8 NodeMCU ESP32

เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สามารถนำไปพัฒนาโปรเจกต์ได้หลากหลาย รองรับการทำงานต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ได้โดยไม่ต้องซื้อโมดูลเพิ่มเติม บอร์ด ESP32 เองยังมีการทำงานที่แบ่งเป็น 2 Core และ Pin I/O เลือกฟังก์ชันการทำงานได้ใน Pin เดียวกัน เช่น การแปลง Analog to Digital หรือ Digital to Analog การเชื่อมต่อ SD Card หรือ กล้องดิจิทัล ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino IDE เหมือนเขียน Arduino ได้ ข้อดีของ ESP32 นั่นคือ ความเร็วมากกว่า และมีความจำมากกว่าบอร์ดของ Arduino บางรุ่น



1.9 จอแสดงผล LCD ด้วยรูปแบบการสื่อสาร I²C

เป็นจอแสดงผลผ่านโมดูลแปลงรูปแบบการเชื่อมต่อแบบขนานเป็นเชื่อมต่อแบบอื่นที่ใช้สายน้อย ผ่านโปรโตคอล I²C ใช้เพียง 4 เส้น ก็ทำให้หน้าจอสื่อแสดงผลข้อความต่างๆออกมาได้



1.10 ตัวเข้ารหัสแบบหมุน (Rotary Encoder)

เป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้ากล ที่แปลงตำแหน่งเชิงมุม หรือการเคลื่อนที่ของเพลลาหรือแกนหมุนเป็นสัญญาณไฟฟ้าเอาต์พุต แบบแอนะล็อก หรือ ดิจิทัล



Push button



Banana Jack Female



AC Plug Socket with Fuse

1.11 อินพุตและเอาต์พุตอื่นๆ

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

1. หลักการของโพลติเล็กทรอนิกส์

โพลติเล็กทรอนิกส์ ทำงานโดยใช้มอสเฟต (MOSFETs) เป็นตัวควบคุมปริมาณกระแสให้ไหลผ่านตัวมันโดยตั้งใจให้กำลังสูญเสียทั้งหมดเกิดขึ้นที่ตัวมอสเฟต โดยกำลังที่สูญเสียจะเปลี่ยนเป็นความร้อน

โดยส่วนใหญ่แล้วมอสเฟตมักจะนำไปใช้ในเป็นสวิตช์ในวงจรไฟฟ้า เช่น ในโซลิตสเตตรีเลย์ ซึ่งกำลังสูญเสียจะค่อนข้างต่ำเนื่องจากตัวมอสเฟตเองไม่ได้เป็นโพลติ โดยสามารถทดสอบได้จากแรงดันตกค่อมขา Drain กับ Source เรียกว่า V_{DS} คูณกับกระแสที่ไหลผ่านขา Drain เรียกว่า I_D ได้เป็นกำลังสูญเสีย แต่ในโพลติเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ได้ต้องการให้มอสเฟตเป็นสวิตช์แต่อย่างใด แต่ต้องการให้มอสเฟตเป็นโพลติ โดยการต่อมอสเฟตขนานกับอินพุต ให้แรงดัน V_{DS} ได้สูงสุดหรือเท่ากับอินพุต การควบคุมกำลังสูญเสียก็จะเหลือแค่การคุมกระแสให้ไหลผ่านมอสเฟตเท่านั้น

โดยการควบคุมกระแสให้ไหลผ่านมอสเฟตได้ตามต้องการนั้น สามารถทำได้โดยการควบคุมแรงดันตกค่อมระหว่างขา Gate และ Source เรียกว่า V_{GS} โดยยิ่ง V_{GS} มาก กระแสก็จะไหลผ่านได้มาก

2. การออกแบบ

การออกแบบโพลติเล็กทรอนิกส์นั้นได้ออกแบบโหมดการทำงานหลักไว้ 3 รูปแบบ คือ

1.1 โหมดกระแสคงที่ (Constant Current หรือ CC)

ทำงานโดยการควบคุม V_{GS} เพื่อให้มอสเฟตนำกระแสได้คงที่ตามค่าที่ใส่ลงไป

1.2 โหมดกำลังคงที่ (Constant Power หรือ CP)

ทำงานโดยการควบคุม V_{GS} เพื่อให้มอสเฟตนำกระแสให้สัมพันธ์กับแรงดันอินพุตที่เปลี่ยนไป

ตามสมการ $P = I * V$

1.3 โหมดความต้านทานคงที่ (Constant Resistance หรือ CR)

ทำงานโดยการควบคุม V_{GS} เพื่อให้มอสเฟตนำกระแสให้สัมพันธ์กับแรงดันอินพุตที่เปลี่ยนไป

ตามสมการ $R = V / I$

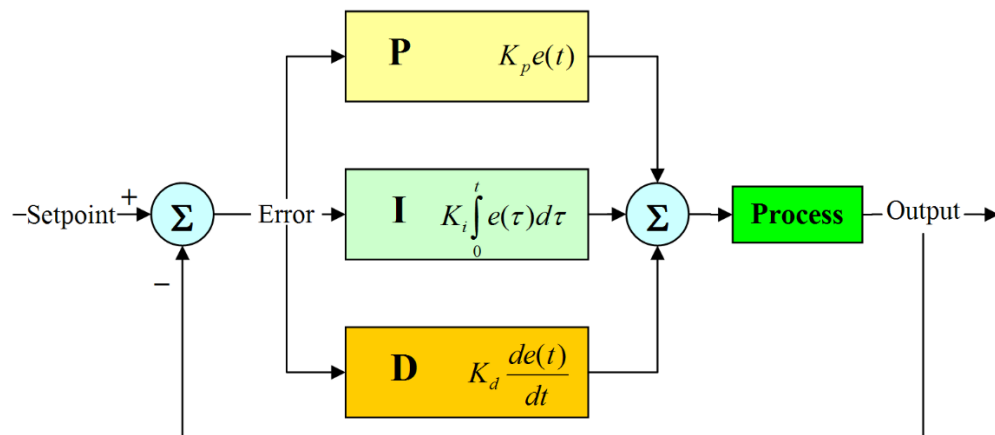
โดยสุดท้ายแล้วทุกโหมคนั้นเกิดจากการควบคุมกระแสให้ไหลผ่านมอสเฟตตามต้องการทั้งสิ้น การควบคุมกระแสนั้น ตามที่กล่าวมาข้างต้นคือการควบคุมแรงดันเกตซอร์ซ (V_{GS}) โดยได้ออกแบบระบบไว้โดยใช้ออปแอมป์เป็นตัวควบคุม

คุณสมบัติอย่างง่ายของออปแอมป์นั้นคือการรักษาแรงดันอินพุตบวกกับอินพุตลบให้เท่ากันเสมอในวงปิด การใช้คุณสมบัตินี้มาควบคุมการไหลของกระแสได้ โดยการอ่านกระแสที่ไหลในระบบแล้วแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าส่งไปที่อินพุตของออปแอมป์ โดยการแปลงค่ากระแสเป็นแรงดันนั้นสามารถทำได้โดยการต่อตัวต้านทานที่มีค่าต่ำ อนุกรมไปกับระบบที่ต้องการวัดกระแสแล้ววัดแรงดันตกค่อมตัวต้านทานนั้น เช่น ต่อตัวต้านทานขนาด 0.1 โอห์มอนุกรมไปกับระบบที่ต้องการวัดกระแส จากนั้นวัดแรงดันตกค่อมตัวต้านทานนั้น ถ้าอ่านค่าได้ 1 โวลต์ แสดงว่าระบบนี้มีกระแสไหลทั้งหมด 10 แอมป์ จากกฎของโอห์ม

การใช้คุณสมบัติของออปแอมป์นั้นทำให้ง่ายต่อการควบคุมระบบ เช่น ถ้าต้องการกระแสไหล 1 แอมป์ แสดงว่าต้องจ่ายแรงดันให้ออปแอมป์ 0.1 โวลต์เพื่อที่จะได้กระแสไหล 1 แอมป์

เพื่อที่จะได้ระบบที่มีเสถียรภาพมากขึ้นจึงได้นำ**ตัวควบคุมพีไอดี** (PID Controller) มาใช้ด้วย โดยตัวควบคุมนี้จะอยู่ในส่วนของโปรแกรมควบคุมในไมโครคอนโทรลเลอร์อีกที

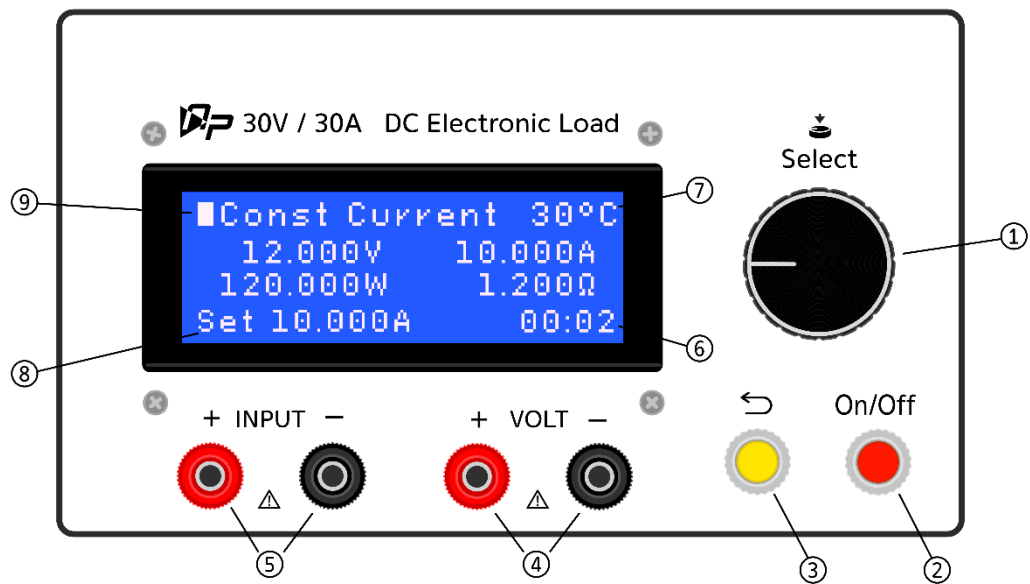
ตัวควบคุมแบบสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์ หรือ PID Controller เป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ซึ่งค่าที่นำไปใช้ในการคำนวณเป็นค่าความผิดพลาด มาจากความแตกต่างของเอาต์พุตและค่าที่ต้องการ ตัวควบคุมจะพยายามลดค่าผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด ค่า P I D จะขึ้นอยู่กับระบบที่นำไปควบคุม



แผนภาพบล็อกของการควบคุมแบบพีไอดี

3. วงจร

4. การเลือกใช้งาน



หมายเลข 1 : ลูกบิด Select หมุนเพื่อเลื่อน กดเพื่อเลือก

หมายเลข 2 : ปุ่ม On/Off กด หรือ กดค้าง เพื่อเปิดการทำงานในโหมด CC CP และ CR

หมายเลข 3 : ปุ่มย้อนกลับ กด เพื่อ ย้อนกลับ กดค้างเพื่อเลือกได้

หมายเลข 4 : Voltmeter CH1

หมายเลข 5 : INPUT และ Voltmeter CH0

หมายเลข 6 : เมื่อปิดจะแสดงคำว่า OFF ถ้าทำงานจะแสดงเวลาตั้งแต่เริ่มการทำงาน

หมายเลข 7 : บอกอุณหภูมิของ Heat sink

หมายเลข 8 : Setpoint หรือ ค่าที่ต้องการ สามารถตั้งได้ในโหมด CC CP และ CR

หมายเลข 9 : โหมดปัจจุบัน

4.1 Constant Current

- 1.1 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออกไปหน้าเลือกฟังก์ชัน
- 1.2 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ Const Current แล้วกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก
- 1.3 ถ้าต้องการตั้งค่ากระแสให้กดลูกบิดอีก 1 ครั้ง เพื่อเข้าเมนู I Setpoint
- 1.4 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่ต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนหลักให้กดลูกบิด 1 ครั้ง
- 1.5 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อยืนยันค่า แล้วเมนูจะเปลี่ยนเป็น Const Current
- 1.6 กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานโหมดนั้น

4.2 Constant Power

- 1.1 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออกไปหน้าเลือกฟังก์ชัน
- 1.2 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ Const Power แล้วกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก
- 1.3 ถ้าต้องการตั้งค่ากระแสให้กดลูกบิดอีก 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่เมนู Power Setpoint
- 1.4 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่ต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนหลักให้กดลูกบิด 1 ครั้ง
- 1.5 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อยืนยันค่า แล้วเมนูจะเปลี่ยนเป็น Const Power
- 1.6 กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานโหมดนั้น

4.3 Constant Resistance

- 1.1 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออกไปหน้าเลือกฟังก์ชัน
- 1.2 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ Const Resistance แล้วกดลูกบิด 1 ครั้งเพื่อยืนยันการเลือก
- 1.3 ถ้าต้องการตั้งค่ากระแสให้กดลูกบิดอีก 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่เมนู R. Setpoint
- 1.4 หมุนลูกบิดเลือกค่าที่ต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนหลักให้กดลูกบิด 1 ครั้ง
- 1.5 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อยืนยันค่า แล้วเมนูจะเปลี่ยนเป็น Constant R.
- 1.6 กดปุ่ม On/Off เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานโหมดนั้น

4.4 Digital Voltmeter

- 1.1 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออกไปหน้าเลือกฟังก์ชัน
- 1.2 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ Digital Voltmeter แล้วกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก
- 1.3 CH0 วัดจากช่อง INPUT
- 1.4 CH1 วัดจากช่อง VOLT

4.5 Utility

- 1.1 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออกไปหน้าเลือกฟังก์ชัน
- 1.2 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ Utility แล้วกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก
- 1.3 เลือกโดยให้ลูกศรชี้เมนูที่ต้องการกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก

4.5.1 Current Max (Default: 20.000A)

เป็นการตั้งค่ากระแสสูงสุดที่ระบบสามารถทำได้ ถ้าใส่ค่าเกิดในเมนูอื่นๆ กระแสจะไม่เกิน
Current Max โดยสามารถตั้งได้ 0A – 30A

4.5.2 Volt sense (Default: V0)

เป็นการเลือก Voltmeter สำหรับวัดค่าแรงดันในโหมด CC CP และ CR

V0 : INPUT เป็น Voltmeter ที่อยู่ในช่อง INPUT

V1 : VOLT เป็น Voltmeter ที่อยู่ในช่อง VOLT จะเป็นต้องต่อสายวัดเพิ่ม

4.5.3 Fan Trig (Default: Auto)

เลือกการทำงานของพัดลมระบายความร้อน

Auto พัดลมจะทำงานเมื่ออุณหภูมิถึง 45°C และจะปิดเมื่ออุณหภูมิลดลงจนถึง 35°C

Manual พัดลมจะทำงานตามการกดปุ่ม On/Off

4.5.4 Runtime Max (Default: 30min)

เป็นการตั้งค่าเวลา เมื่อโหมด CC CP และ CR ทำงานเกินเวลานี้จะปิดการทำงานในโหมดนั้น

4.5.5 Shutdown Temp (Default: 90°C)

เป็นการตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดภายในเครื่อง ถ้าเกิดอุณหภูมิเกินนี้จะปิดการทำงานในโหมดนั้น

4.6 PID Tuner

- 1.1 กดปุ่มย้อนกลับเพื่อออกไปหน้าเลือกฟังก์ชัน
- 1.2 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ PID Tuner แล้วกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก
- 1.3 หมุนลูกบิดให้ลูกศรชี้ที่ค่าที่ต้องการแล้วกดลูกบิด 1 ครั้งยืนยันการเลือก

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ตั้งค่า Kp และ Kd ส่วน ค่า Ki เมื่อมากจะทำให้ระบบตอบสนองเร็วขึ้น
ไม่แนะนำให้เกิน 600 และต่ำกว่า 100 *ค่าเดิมอยู่ที่ 450

บทที่ 4

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

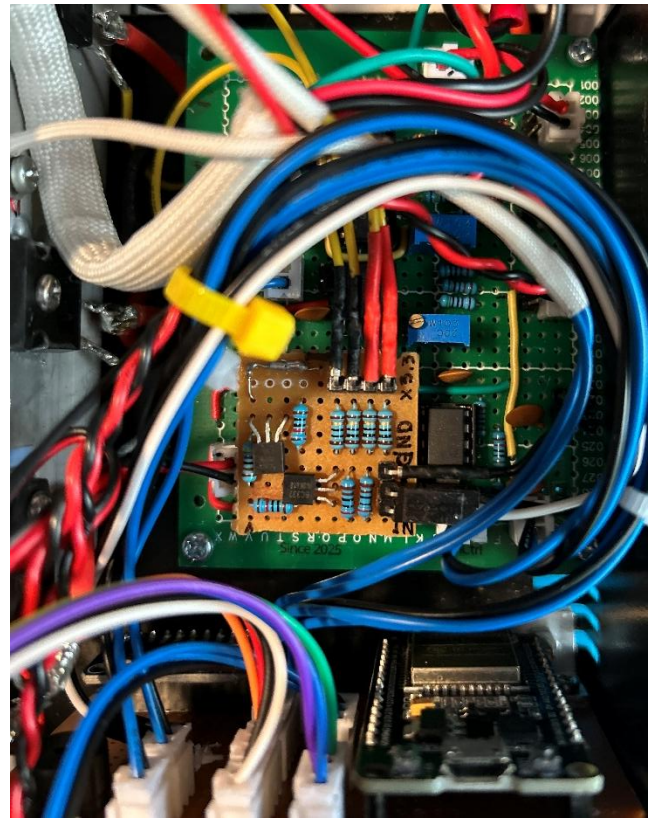
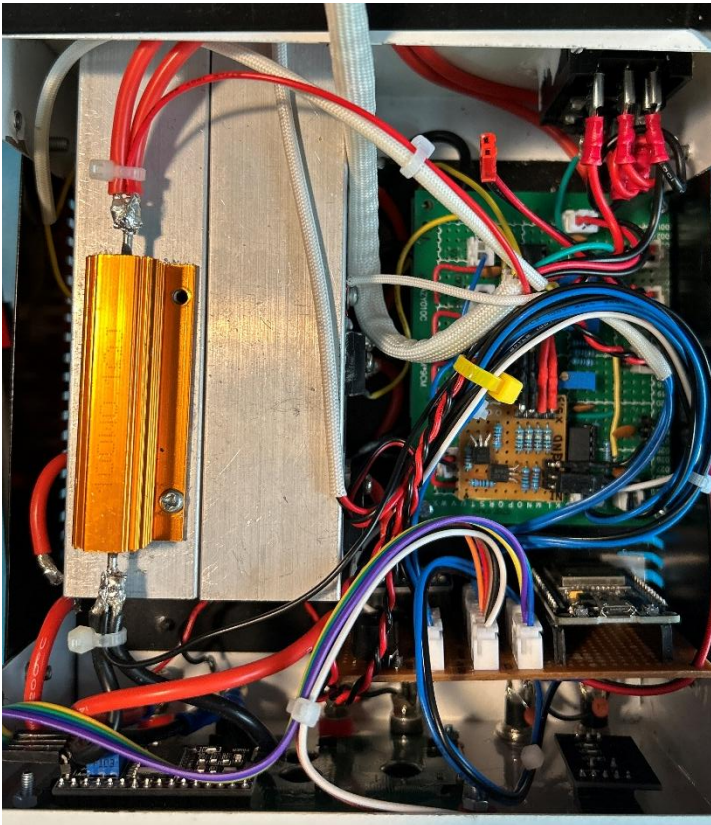
1. สรุปผล

- 1.1 อิเล็กทรอนิกส์โหลตที่สามารถให้งานได้จริงในราคาที่ต้องได้สร้างและออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริง
- 1.2 ทดสอบแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าโหลตอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สามารถทดสอบการทำงานของแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบเสถียรภาพของแรงดันและกระแส รวมถึงผลตอบสนองของวงจรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลต
- 1.3 พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมระบบ ช่วยให้นักศึกษาและนักพัฒนาได้เรียนรู้การออกแบบวงจรไฟฟ้าการใช้โอปแอมป์การใช้มอสเฟตและเทคนิคการควบคุมระบบ เช่น PID Controller ในการปรับปรุงการทำงานของระบบ

2. ข้อเสนอแนะและปัญหาในการทำงาน

- 2.1 ด้วยข้อจำกัดของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก การทำงานด้วยกระแสสูงอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในจนอุปกรณ์เสียหายได้
- 2.2 ด้วยย่านวัดแรงดันที่กว้างทำให้การวัดแรงดันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเล็กน้อย
- 2.3 ไม่สามารถใช้ความสามารถ Dual Core ของ ESP32 ได้ ถ้าใช้ได้ระบบจะเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

3. รูปชิ้นงาน



บรรณานุกรม

https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional%E2%80%93integral%E2%80%93derivative_controller

<https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET>

https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier

https://en.wikipedia.org/wiki/Switchedmode_power_supply

https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator

<https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor>

https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter

<https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32>

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder